

आनुवंशिक रोग Genetic disease

ये रोग जीन के तब पर विकृति के रूप में होती है। यह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक धीरे धीरे फैलती है।

ये रोग जन्म के साथ उत्पन्न होता है परन्तु प्रदर्शन होने का समय अलग ही होता है।

① ~~हिमाफीलीया~~ ^{Bleeder's Disease} → रक्त रोग में रक्त का थक्का नहीं लगता है।
Haemophilia

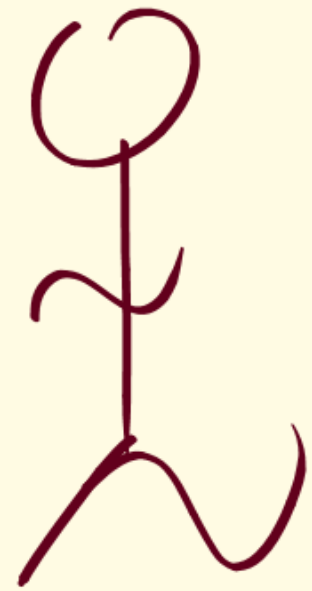
यह रोग 'X' गुणसूत्र में पाई गई जीन की खराबी के कारण होती है।

यह Royal disease भी कहलाती है।

रक्त का थक्का ले देरी ले लगना →
Vitamin K की कमी

हिमफिलीया की लक्षण $\times$ गुणवत्त है
 पुत्री होती है। अतः यह $\times$ -लैंग अगुवांशिक
 विधारी है।
 ($\times$ linked)

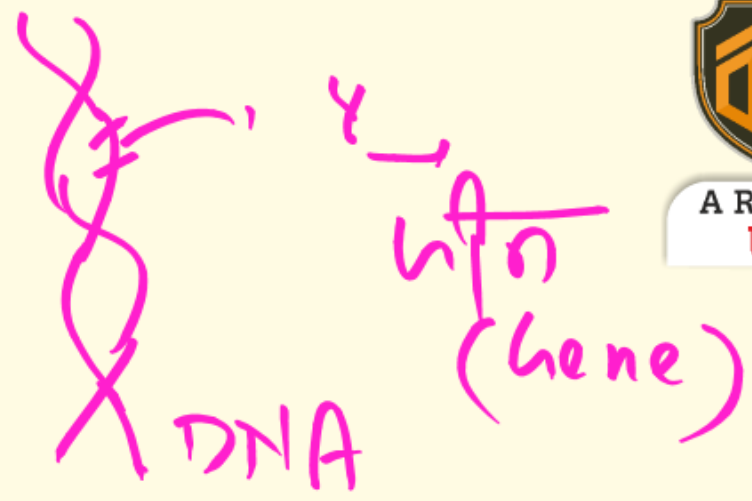
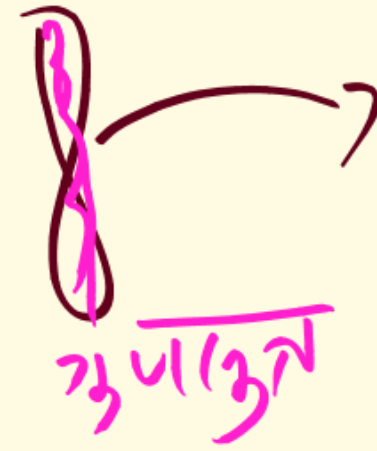
हिमफिलिक पुरुष $\rightarrow X^h Y$
 हिमफिलिक स्त्री $\rightarrow X^h X^h \rightarrow$ यह लैंग नहीं है।
 वाहक स्त्री $\rightarrow X X^h$
 (Vector) $\downarrow$ सामान्य
 गर्भावस्था में ही भ्रूण मर जाता है।



માનવ શરીર

ગુણક્રમ = 46

23 જોડા



... 22

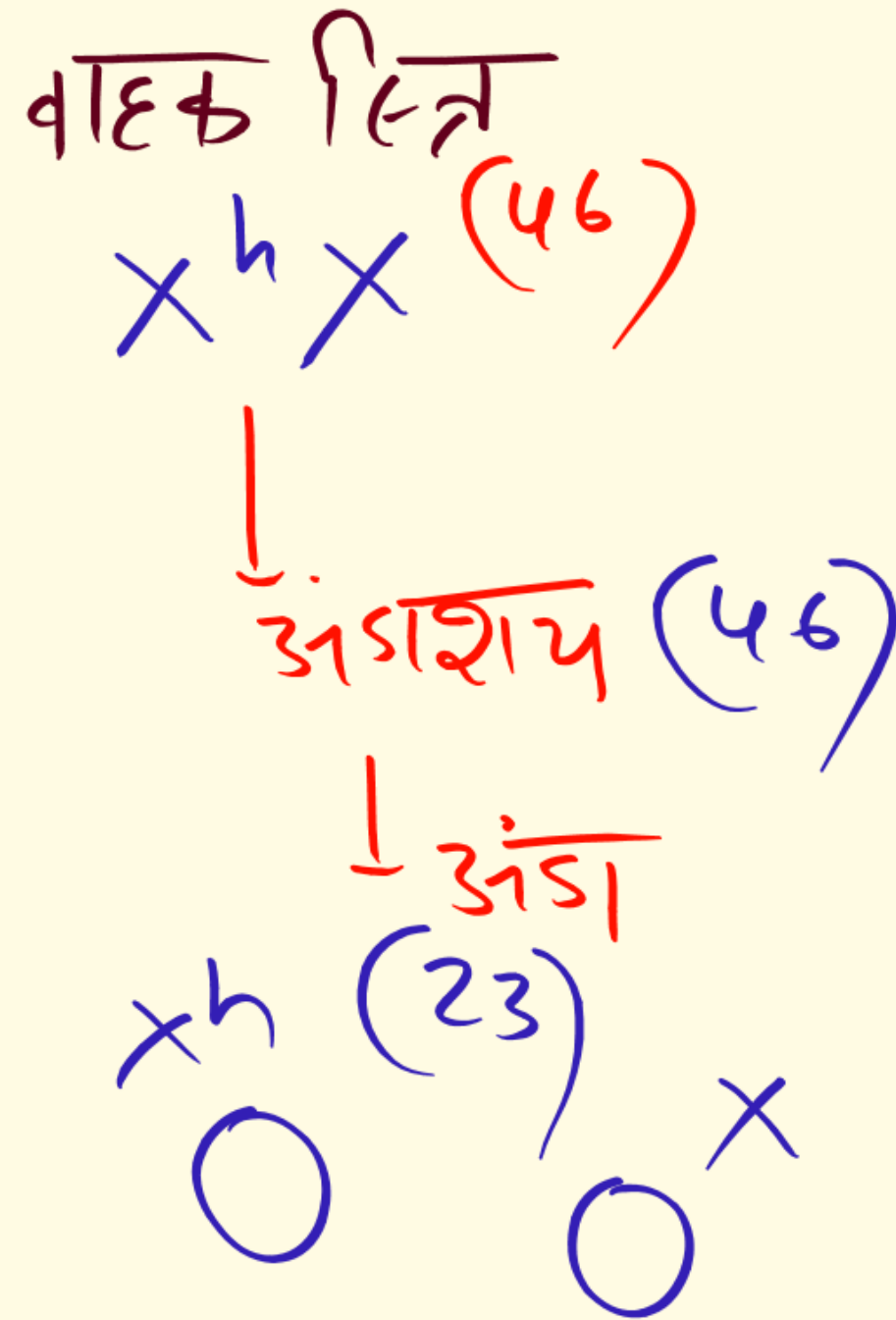
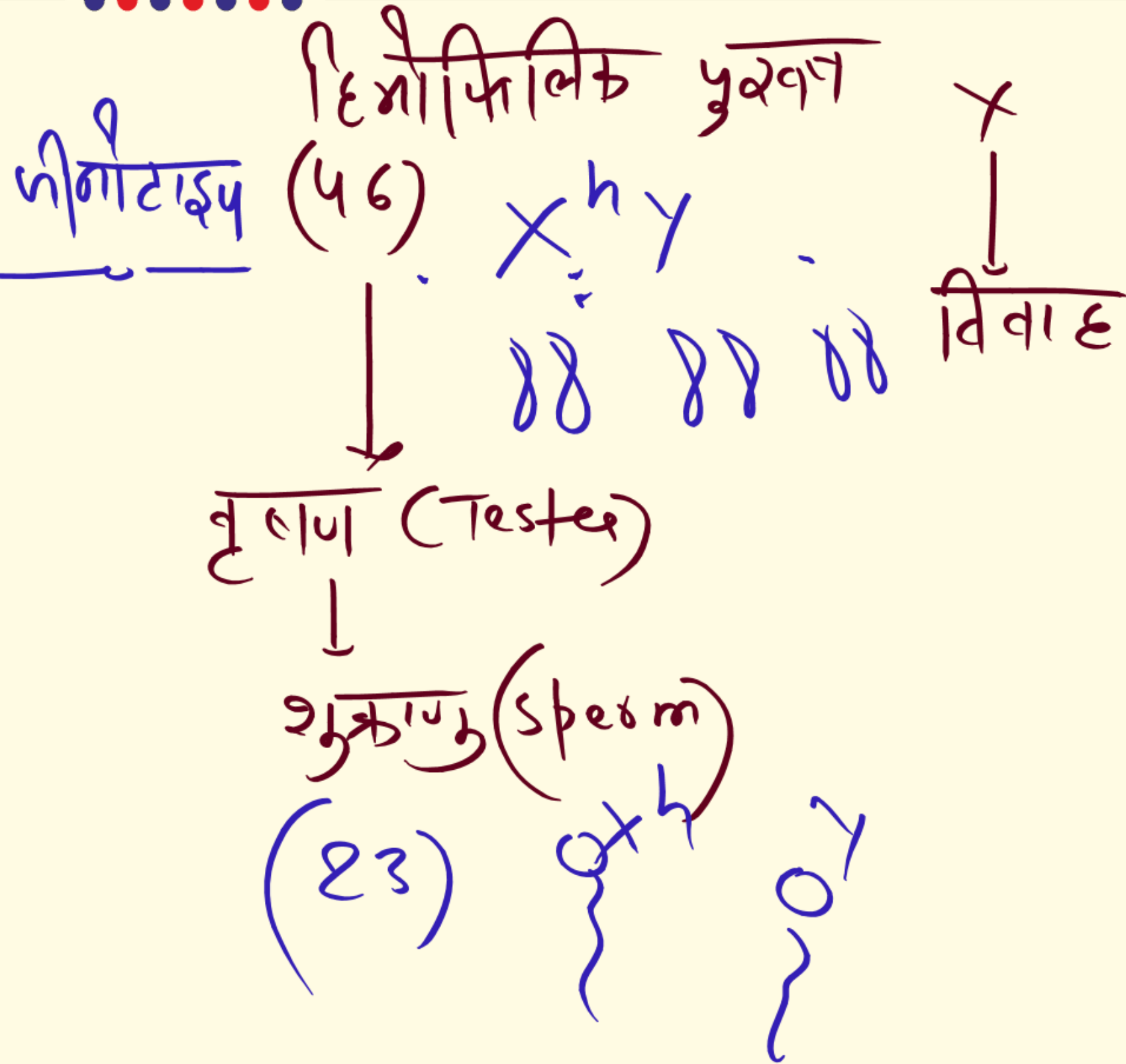
ઠાણિક ગુણક્રમ
(Autosomal
Chromosome)

XX જ XY

લિંગ ગુણક્રમ
Sex chromosome

→ લિંગ લેલ અભિભાવ
→ ધૈર્યભિભાવ

→ હિમાફિલીયા (Haemophilia)
→ વર્ણબલતા (colour blindness)



o^{xh} o^y
દુગ્રામક
 Gamete
 (પુરુષ)

O^{xh}
 સંડા

O^x
 સંડા

પુરુષક
 Gamete

♀ x^h	$x^h x^h$ સુખ	$x^h y$
	$x x^h$	$x y$
♂ x		

હીમોફિલિક
 સ્ત્રી

લાગભવ
 પુત્ર

સ્ત્રી/પુરુષ

वर्णान्धता $\rightarrow$ वह रोग में मनुष्य प्राथमिक
 (colour blindness) रंगों में अंतर नहीं कर पाता है।

लाल तथा नीला

यह लक्षण भी $\times$ -लिंक्ड होता है।
 ($\times$ -linked)

वर्णान्ध स्त्री
 colour blind female = $\times^c \times^c$
 वर्णान्ध पुरुष $\rightarrow \times^c y$

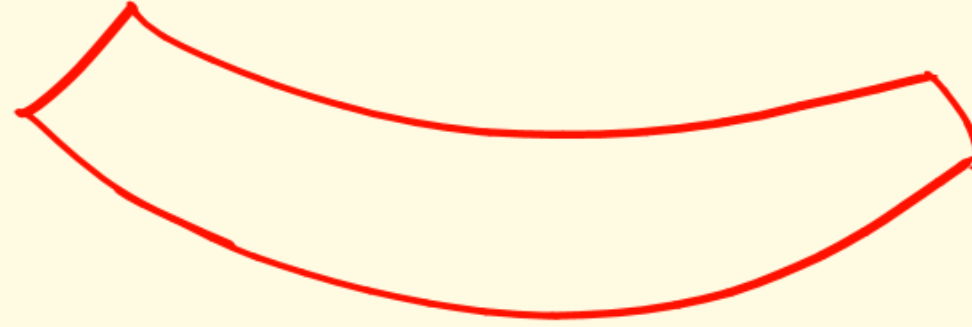
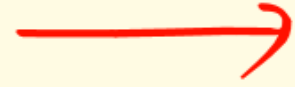
वाहक स्त्री $\rightarrow \times^c \times$
 (vector)
 $\downarrow$
 सामान्य स्त्री

थैलीमीया → इस रंग अलगाव दिमाग लीविन
का निर्माण होता है।
अलगाव दिमाग लीविन का लैवहन करने में
अलग होता है। अतः उत्तकों में ०२ की कमि
होने लगती है।
यह रक्त की बीमारी भी कहलाती है।

●●●●●●●●
प्रिकृत लेल अभिगिया :->



RBC



हंजुनी के आकार का
RBC

अर्क में ० का लैवहन कम
ही जाता है।

① डाउन सिंड्रोम
(Down syndrome) = $(XX|XY + 45) = 47$ गुणगुन

$(XX + 44) \rightarrow$ पुनी
 $(XY + 44) \rightarrow$ पुन

② क्लिन्फिल्टर सिंड्रोम
Klinefelter syndrome = $(XXY + 44) = 47$ गुणगुन
Transgender

③ टर्नर सिंड्रोम
Turner Syndrome $\rightarrow (XO + 44) = 45$ गुणगुन